



ACADEMIA PRE UNIVERSITARIA PREMIUM

¡La clave para tu ingreso!

R.D.R. 9484

Curso: Razonamiento Lógico

TEMA 03

3) VERDAD FORMAL

3.1 DEFINICIÓN:

Es el capítulo de la Lógica en el que se evalúa la verdad o falsedad de las proposiciones (de un esquema lógico), mediante tablas de verdad u otro método abreviado.

3.2 TABLA DE VERDAD:

Nos permite representar un razonamiento y hallar sus valores veritativos.

- Número de combinaciones:

$$C = 2^n$$



¡Recuerda!

n : Número de variables proposicionales

- $E = 2^C - 2$, E = esquemas contingentes no equivalentes.

Ejemplo:

$$(p \wedge \sim q) \leftrightarrow (q \Delta \sim p)$$

Para nuestro ejemplo:

$n = 2$ (Variables proposicionales)

$C = 2^2 = 4$ combinaciones



Observa el ejemplo

Conector dominante (mayor jerarquía)

p	q	(p	$\wedge$	$\sim q$)	$\leftrightarrow$	(q	Δ	$\sim p$)
V	V	V	F	F	F	V	V	F
V	F	V	V	V	F	F	F	F
F	V	F	F	F	V	V	F	V
F	F	F	F	V	F	F	V	V

Siendo **FFVF** la matriz o resultado final

3.3 CLASES DE ESQUEMAS:

- Tautológicos:** Cuando todos los valores de verdad de la matriz final son verdaderos. ($V \equiv 1 \equiv$ encendido). Se denota por $\top$
- Contradictorios:** Cuando todos los valores de verdad de la matriz final son falsos. ($F \equiv 0 \equiv$ apagado). Se denota por $\perp$
- Contingencia:** Cuando la matriz final está compuesta por lo menos de un valor verdadero y uno falso. Se denota por Q .

TABLAS DE VERDAD DE LOS CONECTORES LÓGICOS

p q	$p \wedge q$	$p \vee q$	$p \rightarrow q$	$p \Delta q$	$p \leftrightarrow q$	$p \leftarrow q$	$p \downarrow q$	p / q
V V	V	V	V	F	V	V	F	F
V F	F	V	F	V	F	V	F	V
F V	F	V	V	V	F	F	F	V
F F	F	F	V	F	V	V	V	V
Claves	$V \wedge V = V$	$F \vee F = F$	$V \rightarrow F = F$	$V \Delta F = V$ $F \Delta V = V$	$V \leftrightarrow V = V$ $F \leftrightarrow F = V$	$F \leftarrow V = F$	$F \downarrow F = V$	$V / V = F$

